Estratégia Concursos

Aula 41

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho

Autor:
Diego Carvalho

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - SQL 3

2) Simulado - Data Mining 10

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO – SQL

1. O comando ALTER TABLE permite modificar a estrutura de uma tabela existente, podendo adicionar, excluir ou alterar colunas, além de definir ou remover restrições.

2. O comando CREATE VIEW cria uma visão no banco de dados, que é uma tabela real derivada dos dados de uma ou mais tabelas físicas.

3. A cláusula GROUP BY no SQL é utilizada para agregar linhas com valores iguais em colunas especificadas, sendo geralmente utilizada com funções de agregação.

4. O comando TRUNCATE TABLE remove todos os registros de uma tabela, mantendo sua estrutura e suas permissões intactas, sem a possibilidade de desfazer a operação.

5. O comando DELETE e o comando TRUNCATE são equivalentes no SQL, ambos removem todos os registros de uma tabela, com a mesma eficiência e implicações transacionais.

6. O tipo de dado VARCHAR permite armazenar cadeias de caracteres de comprimento variável, sendo mais eficiente em termos de armazenamento quando comparado ao CHAR, que armazena cadeias de comprimento fixo.

7. A operação ROLLBACK permite desfazer todas as modificações realizadas em uma transação, desde o último comando COMMIT, retornando o banco ao estado anterior à transação.

8. O comando INSERT INTO permite inserir registros em uma tabela. Ao usar a sintaxe que não especifica as colunas, é obrigatório inserir valores em todas as colunas da tabela.

9. O comando SELECT é utilizado exclusivamente para a leitura de dados no banco de dados, não permitindo a modificação ou exclusão de dados.

10. A cláusula WHERE pode ser usada com o comando SELECT para filtrar os registros retornados, mas não pode ser utilizada com o comando UPDATE.

11. A linguagem SQL é exclusivamente declarativa, e por isso, não permite a execução de blocos de código procedurais ou controle de fluxo em seus comandos.

12. O comando COMMIT finaliza uma transação, tornando permanentes todas as alterações realizadas até o momento e descartando o uso do comando ROLLBACK para essa transação.

13. O comando ALTER TABLE pode ser utilizado para modificar a estrutura de uma tabela, incluindo a adição de colunas ou a alteração de seus tipos de dados.

14. O comando DROP TABLE remove permanentemente uma tabela e todos os seus dados, mas mantém os índices associados a essa tabela.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15. A sublinguagem DML (Data Manipulation Language) é responsável pela definição da estrutura do banco de dados, enquanto a DDL (Data Definition Language) manipula os dados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado Comentado – SQL

1. O comando ALTER TABLE permite modificar a estrutura de uma tabela existente, podendo adicionar, excluir ou alterar colunas, além de definir ou remover restrições.

Comentário:

O comando ALTER TABLE é utilizado para alterar a estrutura de uma tabela existente, como adicionar ou remover colunas, ou alterar restrições (Ex: DEFAULT, NOT NULL) sobre as colunas.

Gabarito: Correto

2. O comando CREATE VIEW cria uma visão no banco de dados, que é uma tabela real derivada dos dados de uma ou mais tabelas físicas.

Comentário:

O comando CREATE VIEW cria uma visão (view), que é uma tabela virtual baseada no resultado de uma consulta. Ela não é uma tabela física, mas uma representação de dados de uma ou mais tabelas reais.

Gabarito: Errado

3. A cláusula GROUP BY no SQL é utilizada para agregar linhas com valores iguais em colunas especificadas, sendo geralmente utilizada com funções de agregação.

Comentário:

A cláusula GROUP BY agrupa os resultados em linhas que compartilham valores em colunas especificadas, sendo útil com funções de agregação, como COUNT, SUM, AVG, etc.

Gabarito: Correto

4. O comando TRUNCATE TABLE remove todos os registros de uma tabela, mantendo sua estrutura e suas permissões intactas, sem a possibilidade de desfazer a operação.

Comentário:

O comando TRUNCATE TABLE apaga todos os registros de uma tabela, mas mantém sua estrutura. Além disso, é uma operação irreversível e não gera transações que podem ser revertidas com ROLLBACK.

Gabarito: Correto

5. O comando DELETE e o comando TRUNCATE são equivalentes no SQL, ambos removem todos os registros de uma tabela, com a mesma eficiência e implicações transacionais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentário:

Embora ambos removam registros de uma tabela, DELETE pode ser usado com cláusulas condicionais e registra a operação para possível ROLLBACK, enquanto TRUNCATE remove todos os registros sem condições e não permite desfazer.

Gabarito: Errado

6. **O tipo de dado VARCHAR permite armazenar cadeias de caracteres de comprimento variável, sendo mais eficiente em termos de armazenamento quando comparado ao CHAR, que armazena cadeias de comprimento fixo.**

Comentário:

VARCHAR armazena cadeias de caracteres de tamanho variável, economizando espaço quando os valores armazenados são menores que o tamanho máximo definido, ao contrário de CHAR, que ocupa o espaço total definido, mesmo que não seja utilizado.

Gabarito: Correto

7. **A operação ROLLBACK permite desfazer todas as modificações realizadas em uma transação, desde o último comando COMMIT, retornando o banco ao estado anterior à transação.**

Comentário:

O comando ROLLBACK é utilizado para desfazer as modificações de uma transação não confirmada, retornando ao estado anterior ao último COMMIT.

Gabarito: Correto

8. **O comando INSERT INTO permite inserir registros em uma tabela. Ao usar a sintaxe que não especifica as colunas, é obrigatório inserir valores em todas as colunas da tabela.**

Comentário:

Se não forem especificadas as colunas no comando INSERT INTO, é necessário inserir valores para todas as colunas da tabela, na mesma ordem em que elas foram definidas.

Gabarito: Correto

9. **O comando SELECT é utilizado exclusivamente para a leitura de dados no banco de dados, não permitindo a modificação ou exclusão de dados.**

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O comando SELECT é exclusivamente usado para consultas e leitura de dados no banco de dados, sem modificar, inserir ou excluir dados.

Gabarito: Correto

10. A cláusula WHERE pode ser usada com o comando SELECT para filtrar os registros retornados, mas não pode ser utilizada com o comando UPDATE.

Comentário:

A cláusula WHERE pode ser utilizada tanto no comando SELECT quanto em UPDATE, DELETE e outras operações, para especificar condições e filtrar os registros afetados.

Gabarito: Errado

11. A linguagem SQL é exclusivamente declarativa, e por isso, não permite a execução de blocos de código procedurais ou controle de fluxo em seus comandos.

Comentário:

Embora SQL seja primariamente uma linguagem declarativa, alguns dialetos de SQL (como PL/SQL e T-SQL) introduzem elementos procedurais e de controle de fluxo.

Gabarito: Errado

12. O comando COMMIT finaliza uma transação, tornando permanentes todas as alterações realizadas até o momento e descartando o uso do comando ROLLBACK para essa transação.

Comentário:

O comando COMMIT salva de forma permanente todas as alterações feitas durante a transação e impede que essas alterações sejam desfeitas com ROLLBACK.

Gabarito: Correto

13. O comando ALTER TABLE pode ser utilizado para modificar a estrutura de uma tabela, incluindo a adição de colunas ou a alteração de seus tipos de dados.

Comentário:

ALTER TABLE é utilizado para modificar a estrutura de uma tabela, permitindo adicionar, excluir ou alterar colunas e suas definições, como tipo de dados ou restrições.

Gabarito: Correto

14. O comando DROP TABLE remove permanentemente uma tabela e todos os seus dados, mas mantém os índices associados a essa tabela.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentário:

O comando DROP TABLE remove permanentemente a tabela e todos os seus dados, incluindo os índices associados.

Gabarito: Errado

15. A sublinguagem DML (Data Manipulation Language) é responsável pela definição da estrutura do banco de dados, enquanto a DDL (Data Definition Language) manipula os dados.

Comentário:

DML é responsável pela manipulação de dados (inserir, atualizar, deletar), enquanto a DDL define a estrutura do banco de dados (criar, modificar, deletar objetos).

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO – SQL

1. CORRETO
2. ERRADO
3. CORRETO
4. CORRETO
5. ERRADO
6. CORRETO
7. CORRETO
8. CORRETO
9. CORRETO
10. ERRADO
11. ERRADO
12. CORRETO
13. CORRETO
14. ERRADO
15. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado – Data Mining

1. Mineração de dados refere-se ao processo de extração de conhecimento implícito, previamente desconhecido, a partir de grandes volumes de dados.

2. Uma característica importante da mineração de dados é que ela utiliza exclusivamente dados estruturados, como tabelas de bancos de dados relacionais.

3. O processo de mineração de dados é considerado parte integrante do processo maior de descoberta de conhecimento, conhecido como KDD (Knowledge Discovery in Databases).

4. Um dos principais objetivos da mineração de dados é prever eventos futuros com base em padrões encontrados em dados históricos.

5. A mineração de dados é amplamente utilizada apenas no setor financeiro, devido à sua capacidade de prever fraudes e comportamentos financeiros.

6. Técnicas de mineração de dados podem ser aplicadas em bases de dados transacionais, sendo uma prática comum na identificação de fraudes em tempo real.

7. As ferramentas de mineração de dados utilizam exclusivamente métodos estatísticos e matemáticos, sem o uso de técnicas de inteligência artificial.

8. A identificação de padrões em mineração de dados é muitas vezes feita sem explicar as razões por trás desses padrões, sendo o foco a descrição e previsão.

9. O processo de limpeza de dados, que inclui a remoção de duplicatas e correção de erros, não é necessário para a mineração de dados, pois os algoritmos lidam bem com dados sujos.

10. A análise de conglomerados (cluster analysis) é uma técnica de mineração de dados que agrupa dados semelhantes em subconjuntos distintos, facilitando a identificação de padrões.

11. A mineração de dados é capaz de prever com 100% de precisão eventos futuros, como o comportamento dos consumidores, graças à sua capacidade de análise detalhada.

12. A técnica de "classificação" na mineração de dados consiste em particionar dados de modo que diferentes categorias possam ser identificadas com base em combinações de parâmetros.

13. O uso de mineração de dados em um Data Warehouse é obrigatório, já que ela só pode ser aplicada em grandes bases de dados centralizadas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

14. A mineração de dados preditiva pode ser usada para antecipar o comportamento do consumidor, permitindo a criação de estratégias de marketing mais eficazes.

15. Durante o processo de mineração de dados, é comum que os algoritmos trabalhem com grandes volumes de dados em paralelo, utilizando processamento distribuído.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado Comentado – Data Mining

1. Mineração de dados refere-se ao processo de extração de conhecimento implícito, previamente desconhecido, a partir de grandes volumes de dados.

Comentário:

O objetivo da mineração de dados é identificar padrões ou relações ocultas em grandes volumes de dados, gerando conhecimento novo e útil.

Gabarito: Correto

2. Uma característica importante da mineração de dados é que ela utiliza exclusivamente dados estruturados, como tabelas de bancos de dados relacionais.

Comentário:

Mineração de dados pode ser aplicada em dados estruturados, semi-estruturados e até não estruturados, como textos livres e dados multimídia.

Gabarito: Errado

3. O processo de mineração de dados é considerado parte integrante do processo maior de descoberta de conhecimento, conhecido como KDD (Knowledge Discovery in Databases).

Comentário:

O processo KDD envolve etapas como seleção de dados, pré-processamento, transformação, mineração de dados e interpretação dos resultados.

Gabarito: Correto

4. Um dos principais objetivos da mineração de dados é prever eventos futuros com base em padrões encontrados em dados históricos.

Comentário:

A mineração preditiva é uma das aplicações da mineração de dados, ajudando a prever comportamentos futuros com base em padrões passados.

Gabarito: Correto

5. A mineração de dados é amplamente utilizada apenas no setor financeiro, devido à sua capacidade de prever fraudes e comportamentos financeiros.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentário:

Mineração de dados é aplicada em diversos setores, incluindo saúde, marketing, telecomunicações e segurança pública, entre outros.

Gabarito: Errado

6. **Técnicas de mineração de dados podem ser aplicadas em bases de dados transacionais, sendo uma prática comum na identificação de fraudes em tempo real.**

Comentário:

Técnicas de mineração são usadas em bases transacionais para identificar fraudes ou padrões em transações financeiras, por exemplo.

Gabarito: Correto

7. **As ferramentas de mineração de dados utilizam exclusivamente métodos estatísticos e matemáticos, sem o uso de técnicas de inteligência artificial.**

Comentário:

Além de métodos estatísticos, a mineração de dados também emprega técnicas de inteligência artificial, como redes neurais e algoritmos genéticos.

Gabarito: Errado

8. **A identificação de padrões em mineração de dados é muitas vezes feita sem explicar as razões por trás desses padrões, sendo o foco a descrição e previsão.**

Comentário:

O foco da mineração de dados é a descoberta de padrões, mas nem sempre há explicações claras para os padrões encontrados.

Gabarito: Correto

9. **O processo de limpeza de dados, que inclui a remoção de duplicatas e correção de erros, não é necessário para a mineração de dados, pois os algoritmos lidam bem com dados sujos.**

Comentário:

A limpeza de dados é uma etapa crítica no pré-processamento para garantir que os algoritmos de mineração operem sobre dados precisos e úteis.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. A análise de conglomerados (cluster analysis) é uma técnica de mineração de dados que agrupa dados semelhantes em subconjuntos distintos, facilitando a identificação de padrões.

Comentário:

A análise de conglomerados é uma técnica que agrupa dados semelhantes, sendo útil na descoberta de padrões em grandes volumes de dados.

Gabarito: Correto

11. A mineração de dados é capaz de prever com 100% de precisão eventos futuros, como o comportamento dos consumidores, graças à sua capacidade de análise detalhada.

Comentário:

Nenhum sistema de mineração de dados oferece 100% de precisão, pois as previsões dependem de muitos fatores variáveis.

Gabarito: Errado

12. A técnica de "classificação" na mineração de dados consiste em particionar dados de modo que diferentes categorias possam ser identificadas com base em combinações de parâmetros.

Comentário:

A classificação é uma técnica de mineração de dados que categoriza dados com base em combinações de atributos.

Gabarito: Correto

13. O uso de mineração de dados em um Data Warehouse é obrigatório, já que ela só pode ser aplicada em grandes bases de dados centralizadas.

Comentário:

Embora comum, a mineração de dados não é limitada a Data Warehouses, podendo ser aplicada em outros contextos, inclusive em bases de dados transacionais.

Gabarito: Errado

14. A mineração de dados preditiva pode ser usada para antecipar o comportamento do consumidor, permitindo a criação de estratégias de marketing mais eficazes.

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A mineração de dados preditiva analisa comportamentos passados para prever ações futuras, sendo útil em marketing e planejamento de vendas.

Gabarito: Correto

15. Durante o processo de mineração de dados, é comum que os algoritmos trabalhem com grandes volumes de dados em paralelo, utilizando processamento distribuído.

Comentário:

Processamento paralelo é frequentemente necessário na mineração de dados, dado o grande volume de informações analisadas.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito – Data Mining

1. CORRETO
2. ERRADO
3. CORRETO
4. CORRETO
5. ERRADO
6. CORRETO
7. ERRADO
8. CORRETO
9. ERRADO
10. CORRETO
11. ERRADO
12. CORRETO
13. ERRADO
14. CORRETO
15. CORRETO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.